

Anteproyecto de Trabajo Final de Grado

Carrera Ingeniería de sistemas
Cátedra Trabajo final de grado 1

**Sistema web de apoyo para
diagnóstico del TEA, usando
arquitectura CNN-LSTM para
identificar patrones
conductuales**

Por: **Bella Luz Benítez González**¹
y **Martin Escobar Azcona**²

Profesor Orientador: **Katia Andrea Ayala**³

Profesor de la Cátedra: **Celso Alberto Rojas Pukall**

¹Tel: 0971197990 ,
correo electrónico: bellabenitez03@gmail.com

²Tel: 0973821390 ,
correo electrónico: martinescobarazcona123@gmail.com

³Tel: ,
correo electrónico:

Ciudad del Este, Alto Paraná - Paraguay

9 de mayo de 2026

Índice

1. Definición del problema	3
2. Delimitación del trabajo	4
3. Objetivos	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos específicos	5
4. Hipótesis	5
5. Fundamentación	5
6. Impacto de la investigación	6
7. Marco teórico	7
7.1. Trastorno del espectro autista	7
7.2. El Contexto de la Salud Pediátrica en Paraguay	8
7.3. Síntomas del Trastorno del Espectro Autista	8
7.4. Inteligencia Artificial	11
7.4.1. Definición y fundamentos	11
7.4.2. Ramas de la IA aplicadas a la ingeniería	11
7.5. Aprendizaje automático	11
7.5.1. Definición y fundamentos	11
7.5.2. Aprendizaje supervisado	12
7.5.3. Aplicación en diagnóstico clínico	12
7.6. Visión artificial	12
7.6.1. Definición y evolución	12
7.6.2. Aplicación en análisis de comportamiento	13
7.7. Arquitectura Híbrida CNN-LSTM para Reconocimiento de Patrones	13
7.7.1. Fundamentos de la Combinación Espacio-Temporal	13
7.7.2. Extracción de Características con CNN (Capa Espacial)	13
7.7.3. Procesamiento de Secuencias con LSTM (Capa Temporal)	14
7.7.4. Flujo de Datos y Clasificación de Patrones Conductuales	14
7.8. Diseño web	14
7.8.1. Interfaz de Usuario y Arquitectura de Integración Web	14
7.8.2. Arquitectura del Lado del Cliente (Frontend)	15
7.8.3. Comunicación y Servicios de Red (Backend)	15
7.8.4. Gestión de Seguridad y Privacidad de Datos	16
7.8.5. Visualización de Resultados y Diseño de Interacción	16
7.9. Antecedentes	17

8. Método	19
8.1. Especificaciones de diseño	19
8.2. Lista de tareas	21
8.3. Operacionalización de variables	24
Referencias Bibliográficas	27

Sistema web de apoyo para diagnóstico del TEA, usando arquitectura CNN-LSTM para identificar patrones conductuales

1. Definición del problema

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social, la interacción social y la presencia de patrones de comportamiento restringidos o repetitivos. Estas manifestaciones pueden observarse desde los primeros años de vida y suelen evidenciarse a través de señales conductuales como escaso contacto visual, dificultades en la comunicación, ausencia de respuesta al nombre, movimientos repetitivos, intereses restringidos o conductas estereotipadas. La identificación temprana de estas características es fundamental, ya que permite iniciar intervenciones oportunas que favorecen el desarrollo cognitivo, social y comunicativo de los niños [1].

En Paraguay, el Trastorno del Espectro Autista representa un desafío creciente para el sistema de salud y para las familias. De acuerdo con información difundida por el Instituto de Previsión Social, se estima que entre 45.000 y 133.000 personas podrían encontrarse dentro del espectro autista en el país, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de detección y atención temprana [2].

Muchos padres o cuidadores acuden a consulta cuando observan señales conductuales en sus hijos, tales como juego solitario, dificultades en la interacción social, rigidez en el comportamiento, caminar en puntillas, aleteo de manos o movimientos repetitivos. Estas señales pueden manifestarse desde edades tempranas y constituyen indicadores relevantes para la evaluación del desarrollo infantil.

A pesar de los avances en protocolos de atención y en la concienciación sobre el autismo, diversos estudios señalan que el TEA ha sido históricamente subdiagnosticado, y que en muchos casos el diagnóstico formal se realiza varios años después de la aparición de los primeros signos. En América Latina, los síntomas suelen identificarse alrededor de los 18 meses de edad, sin embargo, el diagnóstico definitivo puede confirmarse aproximadamente a los cuatro años, lo que retrasa el inicio de intervenciones especializadas [3].

En Paraguay, el protocolo nacional para la atención del Trastorno del Espectro Autista recomienda la vigilancia del desarrollo infantil mediante evaluaciones periódicas y la identificación de signos de alerta en edades tempranas, con el fin de facilitar la derivación oportuna a servicios especializados [1].

No obstante, en la práctica pueden existir dificultades para sistematizar la observación de conductas, registrar adecuadamente los patrones de comportamiento y apoyar el proceso de evaluación clínica con herramientas tecnológicas que permitan analizar de manera más objetiva las manifestaciones conductuales.

En este contexto, surge la necesidad de explorar herramientas basadas en aprendizaje automático que permitan reconocer patrones conductuales asociados al Trastorno del Espectro Autista, con el propósito de brindar apoyo al proceso de evaluación temprana realizado por profesionales de la salud. Estas herramientas no pretenden reemplazar el diagnóstico clínico, sino contribuir a la identificación temprana de señales conductuales relevantes que puedan facilitar la toma de decisiones en el ámbito clínico y educativo.

Por tanto, se define como problema de investigación del TFG propuesto la *necesidad de un sistema web de apoyo para diagnóstico del TEA, mediante el empleo de una arquitectura CNN-LSTM capaz de identificar patrones de conducta a partir del análisis de secuencias de video.*

2. Delimitación del trabajo

El trabajo se limita al desarrollo de un prototipo de sistema web capaz de identificar tres conductas repetitivas visualmente observables asociadas al TEA: aleteo de manos, balanceo corporal y movimientos repetitivos de cabeza.

El análisis se realizará exclusivamente a partir de secuencias de video, sin contemplar señales de audio, cuestionarios clínicos ni historial médico del paciente.

Los datos utilizados para el entrenamiento y evaluación del modelo provienen de videos de acceso público disponibles en plataformas como YouTube, así como de videos de recolección propia, seleccionados y etiquetados manualmente conforme a las conductas definidas.

Desde el punto de vista tecnológico, la investigación abarca el uso de una arquitectura CNN-LSTM, sin que el alcance implique una comparación exhaustiva con otras arquitecturas. La validación del modelo se lleva a cabo mediante métricas técnicas estándar sin pretender reemplazar el diagnóstico realizado por profesionales de la salud especializados en TEA. El sistema estará orientado al uso por padres y cuidadores como herramienta de apoyo en el registro y análisis de conductas en el entorno familiar sin incluir un estudio clínico formal.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web de apoyo al diagnóstico del TEA mediante el empleo de una arquitectura CNN-LSTM capaz de identificar patrones de conducta a partir del análisis de secuencias de video.

3.2. Objetivos específicos

1. Adquirir conocimiento sobre la tecnología CNN-LSTM aplicada al TEA.
2. Recolectar los datos conductuales asociados al TEA.
3. Diseñar la arquitectura de un modelo basado en redes neuronales CNN-LSTM para el reconocimiento de patrones conductuales asociados al TEA.
4. Preprocesar imágenes que posibilita la extracción de características relevantes a partir de los fotogramas de video.
5. Entrenar el modelo utilizando los datos preparados.
6. Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas en la identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.
7. Elaborar una plataforma web que integre el modelo de diagnóstico de TEA.
8. Validar el funcionamiento mediante pruebas de identificación de patrones de conducta asociados al TEA.

4. Hipótesis

El algoritmo que implementa arquitectura CNN-LSTM, propuesto para detectar trastorno del espectro autista, basado en patrones de conducta identificados en secuencias de video, será capaz de detección temprana de al menos 85 % de los casos analizados.

5. Fundamentación

El Trastorno del Espectro Autista será abordado en este trabajo como una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social y la presencia de patrones de comportamiento estereotipados [3].

La detección temprana será considerada crucial, ya que posibilitará la implementación de intervenciones oportunas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas [4].

En la dimensión académica, el presente trabajo contribuirá al campo de la Ingeniería en Sistemas mediante la generación de conocimiento aplicado sobre el uso de modelos de aprendizaje profundo, específicamente arquitecturas CNN-LSTM, para el análisis de patrones de comportamiento humano a partir de secuencias de video.

Los resultados que se obtendrán podrán servir como referencia para futuras investigaciones en el área de inteligencia artificial aplicada a la salud.

En la dimensión social, el trabajo contribuirá a la realidad paraguaya, donde se estima que entre 45.000 y 130.000 personas podrían encontrarse dentro del espectro autista y donde el acceso a servicios diagnósticos especializados aún es limitado. El desarrollo de un sistema para la identificación temprana de señales de alerta contribuirá a reducir el tiempo entre la aparición de los primeros indicios y la derivación a un especialista, favoreciendo una orientación oportuna a las familias.

Asimismo, se establecerá que el sistema constituirá una herramienta de apoyo al diagnóstico, siendo necesaria la evaluación y el criterio clínico de profesionales especializados para la confirmación del diagnóstico.

6. Impacto de la investigación

El Trastorno del Espectro Autista constituye una condición del neurodesarrollo que genera importantes implicaciones en los ámbitos social, educativo y sanitario, debido a su influencia en la comunicación, la interacción social, el aprendizaje y la participación en la sociedad. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el autismo requiere intervenciones integrales que involucren los sistemas de salud, educación y apoyo social, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias [4].

En este contexto, el trabajo propuesto se vinculará con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente con aquellos objetivos que promueven la salud, la educación inclusiva y la reducción de desigualdades [5]. La eventual implementación del sistema a ser desarrollado podrá contribuir a la generación de conocimiento útil para el diseño de políticas públicas, estrategias educativas y programas de intervención orientados a la inclusión social.

En primer lugar, se establecerá relación con el ODS 3: Salud y Bienestar, cuyo propósito es garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las personas. En Paraguay, uno de los principales desafíos en relación con el TEA se encuentra en el diagnóstico temprano y el acceso a servicios especializados, debido a la limitada disponibilidad de profesionales capacitados en áreas como neurología infantil, psicología clínica, psiquiatría infantil y terapias del desarrollo. En este sentido, la eventual implementación del sistema propuesto podrá contribuir a apoyar procesos de detección temprana, facili-

tando el acceso oportuno a la evaluación especializada dentro del sistema de salud.

En segundo lugar, se identificará vinculación con el ODS 4: Educación de Calidad, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. En Paraguay, si bien se han desarrollado políticas orientadas a la inclusión educativa, muchas instituciones aún enfrentan dificultades para atender adecuadamente a estudiantes con TEA, debido a la escasez de recursos pedagógicos adaptados y la limitada formación especializada del profesorado. En este contexto, la eventual implementación del sistema podría aportar información relevante que contribuya a mejorar la comprensión de las necesidades educativas de estos estudiantes y favorecer el diseño de estrategias pedagógicas inclusivas.

Asimismo, se establecerá relación con el ODS 10: Reducción de las Desigualdades, cuyo objetivo es disminuir las brechas sociales y promover la inclusión de todas las personas, incluyendo aquellas con condiciones del neurodesarrollo. En Paraguay, las personas con TEA y sus familias enfrentan barreras en el acceso a servicios de salud, oportunidades educativas y participación social. En este sentido, la eventual implementación del sistema podrá contribuir a visibilizar estas problemáticas y generar información que favorezca la formulación de políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades.

En conjunto, el trabajo propuesto se alinearán con los principios del desarrollo sostenible, y su eventual implementación podrá contribuir al fortalecimiento de estrategias de salud, educación inclusiva e integración social de las personas con TEA en el contexto paraguayo.

7. Marco teórico

7.1. Trastorno del espectro autista

El Trastorno del Espectro Autista es comprendido actualmente como una condición del neurodesarrollo de base neurobiológica y genética que se manifiesta en los primeros años de vida. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, esta condición se define por una organización atípica de las funciones cerebrales que impacta severamente en la capacidad de comunicación social y en la flexibilidad del pensamiento y la conducta [1]. El marco técnico nacional destaca que la transición hacia el concepto de “espectro” permite integrar bajo un mismo paraguas clínico una amplia diversidad de manifestaciones. No obstante, todas comparten dos dimensiones nucleares: las deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social en diversos contextos, y la presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades restrictivas y repetitivas [1]. En Paraguay, se enfatiza que el TEA no es una enfermedad que requiera una “cura”, sino una condición de vida que demanda apoyos específicos y ajustes del entorno para garantizar el ejercicio pleno de derechos de la persona [6].

7.2. El Contexto de la Salud Pediátrica en Paraguay

La detección del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Paraguay se fundamenta actualmente en un modelo de vigilancia del desarrollo que busca romper con la tradición del "diagnóstico por sospecha tardía". Bajo el marco de la Ley N° 6103/2018, el sistema de salud nacional ha pasado a reconocer que las desviaciones en el neurodesarrollo deben identificarse en la etapa de máxima plasticidad cerebral. Esto sitúa la relevancia de cualquier sistema de detección dentro de las Unidades de Salud de la Familia (USF) y los centros de atención primaria, donde el objetivo es captar señales de alerta antes de que las barreras sociales y comunicativas se consoliden.

En la realidad paraguaya, la detección se enfrenta al desafío de la centralización de especialistas. Por ello, el marco teórico de un sistema tecnológico debe sustentarse en la capacidad de objetivar síntomas que, a menudo, son pasados por alto en consultas pediátricas breves. La normativa vigente (Decreto N° 3624/20) respalda la implementación de protocolos que permitan una derivación oportuna a centros de mayor complejidad como el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, asegurando que el proceso de identificación sea el primer eslabón de una cadena de intervención integral [7].

7.3. Síntomas del Trastorno del Espectro Autista

Uno de los principales grupos de síntomas del TEA corresponde a las dificultades en la interacción social. Estas pueden manifestarse como una limitada capacidad para establecer relaciones con otras personas, escaso contacto visual, dificultad para comprender normas sociales y poca respuesta emocional hacia los demás. En Paraguay, especialistas señalan que estas dificultades pueden observarse desde la infancia, incluyendo la falta de apego o la escasa búsqueda de atención por parte de los cuidadores [8].

Otro conjunto importante de síntomas se relaciona con la comunicación. Las personas con TEA pueden presentar retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades para iniciar o mantener conversaciones, o utilizar formas atípicas de comunicación como la ecolalia (repetición de palabras o frases). En algunos casos, incluso pueden no responder a estímulos verbales, lo que genera la percepción errónea de problemas auditivos.

Asimismo, el TEA se caracteriza por la presencia de comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Estos pueden incluir movimientos estereotipados, como girar sobre sí mismos o manipular objetos de forma repetitiva, así como una fuerte resistencia a los cambios en la rutina. Esta rigidez conductual puede generar ansiedad intensa ante situaciones nuevas o imprevistas.

Otro aspecto relevante dentro de los síntomas es la alteración en el procesamiento sensorial. Las personas con TEA pueden mostrar hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos como sonidos, luces, texturas o dolor. Esto puede influir en su comportamiento diario, generando respuestas inusuales o evitación de ciertos entornos

Es importante destacar que los síntomas del TEA aparecen en las primeras etapas del desarrollo, generalmente antes de los 2 o 3 años de edad, aunque en algunos casos pueden hacerse más evidentes cuando las demandas sociales aumentan. En Paraguay, se ha observado que la detección suele ser tardía en comparación con otros países, lo que puede retrasar la intervención temprana y afectar el desarrollo del niño .

Finalmente, cabe resaltar que el TEA es un espectro, lo que significa que los síntomas varían ampliamente en tipo e intensidad entre individuos. Algunas personas pueden presentar síntomas leves y llevar una vida relativamente independiente, mientras que otras requieren apoyo significativo. Esta variabilidad hace necesario un enfoque diagnóstico individualizado y multidisciplinario [1].

Se describen signos de alarma para sospechar alteraciones del desarrollo infantil, los cuales pueden ser identificados en diferentes etapas tempranas de la vida (ver Tabla 1).

Tabla 1: Signos de alarma de alteración del desarrollo [1]

EDAD	ALARMA
6 MESES	No trata de agarrar cosas que están a su alcance, no mira a la madre durante la lactancia. No demuestra afecto por quienes le cuidan. No reacciona ante los sonidos a su alrededor. Tiene dificultad para llevarse cosas a la boca. No emite sonidos (vocales: “a”, “e”, “o”). No gira en ninguna dirección (rueda). No se ríe ni hace sonidos de placer al ser estimulado por sus cuidadores frecuentes. Se ve rígido y con los músculos tensos. Se ve sin fuerza como un muñeco de trapo.
12 MESES	No gatea. No puede permanecer de pie con ayuda. No busca un objeto que se le esconde. No dice palabras sencillas como “mamá” o “papá”. No aprende a usar gestos como saludar con la mano o mover la cabeza. No señala cosas.
18 MESES	Pierde habilidades que había adquirido. No señala cosas para mostrarlas a otras personas. No puede caminar solo. No sabe para qué sirven las cosas familiares. No imita lo que hacen las demás personas. No aprende nuevas palabras. No sabe por lo menos 6 palabras. No se da cuenta ni parece importarle si la persona que le cuida se va o regresa.
2 AÑOS	Pierde habilidades que había adquirido. No usa frases de dos palabras. No conoce el uso de objetos cotidianos. No imita acciones o palabras. No sigue instrucciones simples.
3 AÑOS	Se cae mucho o tiene problemas para subir y bajar escaleras. No se le entiende cuando habla. No sabe utilizar juguetes sencillos. No usa oraciones para hablar. No entiende instrucciones sencillas. No imita ni usa la imaginación en sus juegos.
4 AÑOS	No salta en un solo pie. No muestra interés en juegos interactivos o de imaginación. Ignora a otros niños o no responde a personas fuera de la familia. No puede relatar su cuento favorito. No sigue instrucciones de 3 acciones. No entiende lo que quieren decir “igual” y “diferente”. No usa correctamente las palabras “yo” y “tú”. No habla claro. Pierde habilidades que había adquirido.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Protocolo para la atención del trastorno del espectro autista en Paraguay, 2023.

7.4. Inteligencia Artificial

7.4.1. Definición y fundamentos

La Inteligencia Artificial se definirá como el campo de la ciencia computacional dedicado al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requerirían de la inteligencia humana, tales como el razonamiento, el aprendizaje y la percepción visual [9]. En el ámbito de la ingeniería, la IA presentará una evolución significativa, pasando de sistemas basados en reglas lógicas hacia modelos capaces de extraer conocimiento directamente a partir de los datos [10]. Esta transformación permitirá que la disciplina deje de depender de heurísticas rígidas y se consolide como un marco robusto de aprendizaje estadístico y computacional.

7.4.2. Ramas de la IA aplicadas a la ingeniería

Actualmente, la Inteligencia Artificial se dividirá en diversas áreas de especialización, destacándose el Aprendizaje Automático (Machine Learning) y el Aprendizaje Profundo (Deep Learning) como las ramas de mayor impacto en la ingeniería moderna. Estos enfoques permitirán a los sistemas no solo procesar información, sino también aprender de grandes volúmenes de datos y generalizar soluciones a partir de patrones complejos [11]. En el área de la salud, estas capacidades facilitarán la identificación de biomarcadores y patrones conductuales que resultarán imperceptibles mediante métodos tradicionales, posicionando a la IA como una herramienta clave de apoyo en el diagnóstico clínico [12].

7.5. Aprendizaje automático

7.5.1. Definición y fundamentos

El Aprendizaje Automático constituirá una subdisciplina fundamental dentro del campo de la Inteligencia Artificial, cuyo propósito será desarrollar modelos capaces de aprender patrones a partir de datos sin ser programados de forma explícita para cada tarea. En este sentido, los algoritmos permitirán identificar relaciones complejas dentro de grandes volúmenes de información, facilitando la automatización de procesos de análisis y toma de decisiones [13]. Los fundamentos del aprendizaje automático se basarán en el uso de datos de entrada, modelos matemáticos y procesos de entrenamiento mediante los cuales el sistema ajustará sus parámetros internos con el objetivo de minimizar el error. Este proceso implicará el uso de funciones de pérdida y algoritmos de optimización, así como técnicas de validación para garantizar la capacidad de generalización del modelo frente a datos no vistos previamente [14].

Asimismo, se considerarán aspectos clave como la calidad de los datos, el pre-procesamiento, la selección de características y la evaluación del rendimiento mediante métricas específicas, factores que influirán directamente en la eficacia del modelo desarrollado.

7.5.2. Aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado representará uno de los enfoques más utilizados dentro del aprendizaje automático, caracterizándose por el uso de datos previamente etiquetados. En este tipo de aprendizaje, el modelo será entrenado a partir de pares de entrada y salida esperada, permitiendo que el sistema aprenda a predecir resultados en función de nuevos datos [13]. Dentro de este enfoque, se emplearán técnicas de clasificación y regresión. En el contexto del presente estudio, se priorizarán los modelos de clasificación, ya que permitirán determinar la presencia o ausencia de características asociadas al TEA. El proceso de entrenamiento incluirá la división del conjunto de datos en subconjuntos de entrenamiento y prueba, así como la validación del modelo mediante métricas como precisión, sensibilidad (recall), especificidad y F1-score. Estas métricas permitirán evaluar la capacidad del sistema para identificar correctamente patrones conductuales relevantes [14].

7.5.3. Aplicación en diagnóstico clínico

El aprendizaje automático será aplicado en el ámbito del diagnóstico clínico como una herramienta de apoyo para la detección temprana de diversas condiciones, incluyendo el Trastorno del Espectro Autista. En este contexto, los modelos permitirán analizar datos complejos, como videos de comportamiento, con el objetivo de identificar patrones que podrían no ser fácilmente perceptibles mediante la observación humana [15]. En el presente trabajo, se propondrá la utilización de modelos basados en redes neuronales profundas, incluyendo arquitecturas híbridas que integren redes convolucionales y recurrentes, lo que permitirá procesar información espacial y temporal de manera conjunta. Esto facilitará el análisis de gestos, movimientos repetitivos y patrones de interacción social presentes en los videos [16]. La implementación de estas técnicas contribuirá a mejorar la precisión y objetividad en el proceso de evaluación clínica, sirviendo como complemento a los métodos tradicionales de diagnóstico. Sin embargo, se considerará que estos sistemas no reemplazarán la intervención de profesionales de la salud, sino que actuarán como herramientas de apoyo en la toma de decisiones clínicas [17].

7.6. Visión artificial

7.6.1. Definición y evolución

La Visión Artificial (Computer Vision) se define como un campo interdisciplinario de la Inteligencia Artificial que busca otorgar a los sistemas compu-

tacionales la capacidad de adquirir, procesar, analizar y comprender el contenido visual del mundo real a partir de imágenes digitales y secuencias de video [18]. En el ámbito de la ingeniería, esta disciplina presenta una evolución significativa, pasando de enfoques tradicionales basados en el diseño manual de algoritmos matemáticos complejos para la extracción de características visuales como la detección de bordes o formas geométricas hacia la implementación de arquitecturas de aprendizaje profundo, las cuales permiten la extracción automatizada de representaciones visuales de alto nivel [19].

7.6.2. Aplicación en análisis de comportamiento

En el contexto clínico y del análisis de comportamiento, la Visión Artificial se consolidará como una herramienta tecnológica fundamental para el soporte diagnóstico. En tareas de reconocimiento de acciones motoras, los sistemas analizarán flujos de video en tiempo real con el objetivo de estimar la postura corporal del individuo y rastrear la evolución dinámica de sus movimientos [20]. Mediante el uso de redes neuronales especializadas, será posible procesar estos datos para identificar, cuantificar y analizar biomarcadores y patrones repetitivos que podrían no ser perceptibles mediante la observación humana convencional, transformando la evaluación en un proceso objetivo, estandarizado y escalable [21].

7.7. Arquitectura Híbrida CNN-LSTM para Reconocimiento de Patrones

7.7.1. Fundamentos de la Combinación Espacio-Temporal

A diferencia de las imágenes estáticas, el video será considerado como una secuencia de fotogramas ordenados cronológicamente. Para detectar patrones como giros o balanceos, no será suficiente analizar una imagen aislada; será necesario observar la evolución de la postura en el tiempo. Modelos como las Redes Convolucionales Recurrentes a Largo Plazo (LRCN) demostrarán ser altamente efectivos para esta tarea, ya que permitirán procesar características visuales y secuenciales de forma simultánea [22].

7.7.2. Extracción de Características con CNN (Capa Espacial)

En la primera etapa, cada fotograma del video será procesado individualmente por una Red Neuronal Convolutiva (CNN). En arquitecturas de clasificación de video a gran escala, la CNN actuará como un extractor automático de características. Mediante operaciones matemáticas de convolución y agrupación (pooling), la red identificará puntos clave como:

- **Bordes y silueta:** aislará el cuerpo del infante del fondo.

- **Postura:** determinará la posición de las extremidades y la orientación de la cabeza.

En esta fase, el modelo generará un vector de características unidimensionales por cada instante de tiempo, eliminando información irrelevante del entorno [23].

7.7.3. Procesamiento de Secuencias con LSTM (Capa Temporal)

Los vectores espaciales generados por la CNN serán entregados en orden cronológico a la red LSTM. Esta red recurrente será diseñada para modelar dependencias a largo plazo y mitigar el problema del desvanecimiento del gradiente.

En el contexto del TEA, la LSTM analizará la periodicidad de los movimientos. Si los vectores indican posiciones repetitivas de manera rítmica a lo largo de varios cuadros, la red identificará estos patrones como comportamientos estereotipados, como el aleteo de manos. Su arquitectura de “puertas de olvido” permitirá descartar movimientos esporádicos y centrarse en patrones relevantes [24].

7.7.4. Flujo de Datos y Clasificación de Patrones Conductuales

El flujo de la arquitectura culminará en una capa densamente conectada con una función de activación, como Softmax. Esta capa recibirá el resumen temporal generado por la LSTM y calculará una probabilidad estadística. Como resultado, el sistema emitirá un porcentaje de confianza que indicará si la secuencia de video corresponderá a un patrón conductual típico o a un marcador motor asociado al autismo, sirviendo como herramienta de apoyo para el especialista clínico [25].

7.8. Diseño web

7.8.1. Interfaz de Usuario y Arquitectura de Integración Web

La efectividad de un sistema de detección temprana del Trastorno del Espectro Autista (TEA) no dependerá únicamente de la precisión del modelo de inteligencia artificial, sino también de la calidad de la interacción entre el usuario y la plataforma. En este contexto, la interfaz web será concebida como un componente esencial que permitirá la integración eficiente entre el especialista clínico y el motor de inferencia basado en redes CNN-LSTM.

El sistema web será diseñado para gestionar de manera estructurada el flujo de datos, desde la carga de secuencias de video hasta la visualización de resultados interpretables. Esta integración permitirá que el usuario pueda utilizar la herramienta sin requerir conocimientos técnicos avanzados en inteligencia artificial, facilitando su adopción en entornos clínicos y educativos.

Además, la arquitectura de la plataforma priorizará la usabilidad, accesibilidad y eficiencia, aspectos fundamentales en sistemas de apoyo a la toma de decisiones médicas, donde la claridad en la presentación de la información influye directamente en la interpretación de los resultados [26].

7.8.2. Arquitectura del Lado del Cliente (Frontend)

El frontend será desarrollado bajo un enfoque basado en componentes reutilizables, empleando tecnologías modernas como Next.js, que permiten optimizar el rendimiento mediante renderizado híbrido (SSR y CSR). Este enfoque será clave para mejorar los tiempos de carga y garantizar una experiencia de usuario fluida, especialmente al trabajar con archivos multimedia de gran tamaño como videos.

La interfaz estará diseñada específicamente para soportar el flujo de trabajo del sistema de detección de TEA, permitiendo al usuario:

- Cargar videos de comportamiento infantil de manera sencilla e intuitiva.
- Visualizar el estado del procesamiento en tiempo real.
- Recibir retroalimentación clara durante el análisis.
- Acceder a los resultados generados por el modelo.

Asimismo, el sistema gestionará procesos asíncronos relacionados con la carga y análisis de videos, utilizando técnicas de manejo de estado que permitan informar al usuario sobre el progreso del procesamiento. Esto resulta fundamental considerando que los modelos de aprendizaje profundo, como CNN-LSTM, requieren tiempos de inferencia variables dependiendo de la longitud del video [14].

El diseño de la interfaz priorizará la simplicidad y claridad visual, reduciendo la carga cognitiva del usuario y facilitando la interpretación de los resultados obtenidos.

7.8.3. Comunicación y Servicios de Red (Backend)

La comunicación entre el frontend y el sistema de inteligencia artificial se implementará mediante una arquitectura cliente-servidor basada en el estilo REST (Representational State Transfer), ampliamente utilizado en aplicaciones web modernas por su escalabilidad y simplicidad.

El backend será desarrollado utilizando FastAPI, un framework de alto rendimiento para la construcción de APIs, que permitirá gestionar de manera eficiente las solicitudes de procesamiento de video. Este componente actuará como un intermediario entre la interfaz de usuario y el modelo CNN-LSTM, organizando el flujo de datos en diferentes etapas:

1. Recepción del video cargado por el usuario.

2. Preprocesamiento de los datos (extracción de fotogramas, normalización, etc.).
3. Envío de los datos al modelo CNN para la extracción de características espaciales.
4. Procesamiento secuencial mediante la red LSTM.

Este enfoque desacoplado permitirá que el modelo de inteligencia artificial evolucione independientemente del sistema web, facilitando futuras mejoras en términos de precisión, escalabilidad y mantenimiento del sistema [27].

7.8.4. Gestión de Seguridad y Privacidad de Datos

Dado que el sistema trabajará con datos sensibles relacionados con menores de edad, la seguridad y privacidad serán aspectos críticos en su diseño. En este sentido, se implementarán mecanismos de autenticación y autorización que restringirán el acceso únicamente a usuarios autorizados, como profesionales de la salud o investigadores.

Asimismo, se establecerán políticas de protección de datos que garanticen la confidencialidad de la información, incluyendo el almacenamiento seguro de los videos y resultados generados. Este enfoque será coherente con principios internacionales de protección de datos y ética en sistemas de salud digital [28].

Además, se considerará la trazabilidad de las operaciones realizadas en el sistema, permitiendo registrar el acceso y uso de la información, lo cual es fundamental en contextos clínicos donde la transparencia y la responsabilidad son requisitos esenciales.

7.8.5. Visualización de Resultados y Diseño de Interacción

La visualización de resultados constituirá una de las etapas más importantes del sistema, ya que permitirá traducir la salida del modelo CNN-LSTM en información comprensible para el especialista. En este sentido, el diseño de la interacción estará orientado a facilitar la interpretación de patrones conductuales detectados en los videos.

El sistema presentará los resultados mediante diferentes elementos visuales, tales como:

- Cargar videos de comportamiento infantil de manera sencilla e intuitiva.
- Visualizar el estado del procesamiento en tiempo real.
- Recibir retroalimentación clara durante el análisis.
- Acceder a los resultados generados por el modelo.

Este enfoque permitirá al usuario correlacionar los resultados del modelo con evidencia visual directa, fortaleciendo la confianza en el sistema y mejorando la toma de decisiones clínicas.

Además, el uso de técnicas de visualización interactiva contribuirá a reducir la ambigüedad en la interpretación de los resultados, transformando datos complejos en información clara y accesible [29].

De esta manera, el sistema no solo funcionará como una herramienta automatizada, sino como un soporte inteligente que complementará el criterio del especialista en la detección temprana del TEA.

7.9. Antecedentes

El trabajo presentado por investigadores de instituciones académicas y centros de investigación en China propone un enfoque basado en aprendizaje profundo para la detección del TEA mediante el análisis de videos de niños realizando tareas estructuradas, como el armado de bloques. El objetivo principal de este estudio es identificar patrones conductuales característicos del autismo a partir de la forma en que los niños interactúan con los objetos, observando aspectos como la repetición de acciones, la organización espacial y las estrategias utilizadas durante la actividad. La metodología empleada se basa en el uso de modelos de redes neuronales profundas que permiten analizar tanto la información visual de cada cuadro como la evolución temporal del comportamiento durante la ejecución de la tarea.

Los resultados del estudio muestran que este tipo de enfoque permite detectar diferencias significativas entre niños con y sin TEA, ya que los patrones de interacción con los bloques evidencian comportamientos repetitivos, rigidez en la ejecución o dificultades en la planificación. Además, se destaca que la combinación de modelos capaces de capturar características espaciales y temporales mejora la precisión del sistema en la identificación de estos patrones conductuales [30]. Este antecedente es relevante, ya que demuestra la efectividad del uso de videos y técnicas de aprendizaje profundo para la detección del autismo, especialmente en contextos controlados donde se analizan tareas específicas. Asimismo, aporta una base importante para la identificación de patrones conductuales repetitivos, los cuales son fundamentales en la presente investigación.

Sin embargo, el trabajo analizado se enfoca en el estudio del comportamiento de los niños dentro de una tarea específica como el armado de bloques en un entorno controlado, mientras que la presente investigación propone el desarrollo de un sistema web de detección del TEA mediante el análisis de videos en un contexto más general, buscando identificar patrones conductuales repetitivos en diferentes situaciones, lo que amplía su aplicabilidad en entornos reales.

Siguiendo esta misma línea de investigación, pero incorporando tecnologías inmersivas, el trabajo desarrollado en la Universidad Politècnica de València

plantea el uso de inteligencia artificial combinada con entornos de realidad virtual para la detección temprana del TEA. El objetivo principal de este estudio es evaluar el comportamiento de los niños en escenarios simulados que permiten controlar estímulos y situaciones específicas, facilitando la observación de respuestas conductuales ante diferentes contextos sociales y cognitivos. La metodología se basa en la creación de entornos virtuales interactivos en los cuales los niños realizan diversas actividades diseñadas para estimular la comunicación, la atención y la interacción social, mientras se registran datos relacionados con sus movimientos y respuestas.

Posteriormente, estos datos son analizados mediante algoritmos de inteligencia artificial para identificar patrones asociados al autismo.

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el uso de entornos virtuales permite una evaluación más controlada y precisa del comportamiento infantil, mejorando los niveles de detección en comparación con métodos tradicionales basados en observación clínica .

Además, se destaca que la automatización del análisis reduce la subjetividad del diagnóstico y permite identificar patrones conductuales sutiles que pueden pasar desapercibidos en evaluaciones convencionales [31]. Este antecedente aporta una perspectiva complementaria al presente trabajo, al demostrar la efectividad del uso de tecnologías avanzadas para la detección del TEA. No obstante, su enfoque se centra en escenarios simulados y controlados, mientras que la presente investigación propone el análisis de videos en contextos reales mediante un sistema web, lo que amplía la accesibilidad y aplicabilidad de la solución propuesta. En este mismo contexto de análisis del comportamiento, el trabajo desarrollado por Gloria Ivonne Monarca Pintle en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de España presenta un enfoque innovador basado en el estudio de patrones gestuales a través de la interacción con interfaces físicas, específicamente superficies elásticas sensibles al tacto. El objetivo principal de esta investigación es identificar marcadores conductuales del TEA mediante el análisis de la forma en que los niños interactúan con este tipo de interfaces, considerando variables como la fuerza aplicada, la duración del contacto, la velocidad del movimiento y la precisión en la ejecución de los gestos. La metodología incluye el desarrollo de un sistema experimental en el cual los niños realizan actividades específicas sobre la superficie, mientras se registran datos cuantitativos que posteriormente son analizados mediante algoritmos de aprendizaje automático para clasificar los patrones de comportamiento [32].

Los resultados obtenidos evidencian que existen diferencias claras entre los patrones gestuales de niños con TEA y niños neurotípicos, alcanzando niveles de precisión cercanos al 97 % en la clasificación de los sujetos. En particular, se observa que los niños con autismo tienden a realizar movimientos más repetitivos, con menor variabilidad, menor fuerza y mayor duración, lo que constituye un indicador relevante para su identificación. Este antecedente resulta altamente significativo, ya que demuestra que el análisis del comportamiento mo-

tor también puede ser una vía efectiva para la detección del TEA. Sin embargo, el enfoque se limita a un entorno experimental con dispositivos específicos, lo que restringe su uso en contextos cotidianos. En conjunto, estos antecedentes evidencian que la detección del Trastorno del Espectro Autista puede abordarse desde múltiples perspectivas tecnológicas, incluyendo el análisis de video, la realidad virtual y la interacción física. Todos coinciden en la importancia de identificar patrones conductuales como indicador clave del TEA. No obstante, la mayoría de estos enfoques se desarrollan en entornos controlados o requieren dispositivos especializados. En este sentido, la presente investigación se diferencia al proponer una solución basada en un sistema web accesible que utiliza modelos híbridos CNN-LSTM para el análisis de videos en contextos más naturales, ampliando así su aplicabilidad y contribuyendo al desarrollo de herramientas más accesibles para la detección temprana del autismo.

8. Método

Desde el enfoque metodológico, se enmarcará como aplicada y de desarrollo tecnológico, con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo-evaluativo. La propuesta buscará construir y evaluar un prototipo web capaz de analizar secuencias de video para identificar patrones conductuales repetitivos asociados al Trastorno del Espectro Autista mediante una arquitectura CNN-LSTM. El análisis se centrará en tres conductas visualmente observables: aleteo de manos, balanceo corporal y movimientos repetitivos de cabeza. Estas conductas serán consideradas como clases de análisis dentro del modelo, sin que ello implique la emisión de un diagnóstico clínico definitivo. El sistema funcionará como una herramienta de apoyo para el registro y análisis preliminar de patrones conductuales. La evaluación se realizará mediante métricas técnicas de desempeño, como precisión, recall y F1-score, además de pruebas funcionales del prototipo web. Estas pruebas permitirán verificar la carga de videos, el procesamiento de fotogramas, la integración del modelo y la presentación de resultados al usuario.

8.1. Especificaciones de diseño

La especificación del diseño metodológico se orientará al desarrollo de un prototipo web de apoyo para la identificación de patrones conductuales asociados al Trastorno del Espectro Autista mediante una arquitectura CNN-LSTM. El sistema analizará secuencias de video con el propósito de reconocer tres conductas repetitivas visualmente observables: aleteo de manos, balanceo corporal y movimientos repetitivos de cabeza, conforme a la delimitación planteada en el anteproyecto. El diseño será no experimental, debido a que no se intervendrá sobre pacientes ni se modificarán condiciones clínicas. El análisis se realizará a partir de videos previamente seleccionados y etiquetados, los cuales servirán como fuente de datos para el entrenamiento y evaluación del modelo. Por tanto,

la propuesta no buscará establecer un diagnóstico clínico definitivo, sino apoyar la identificación preliminar de patrones conductuales que puedan orientar una posterior evaluación profesional. Desde el punto de vista técnico, el diseño contemplará cinco componentes principales: organización del conjunto de videos, preprocesamiento de fotogramas, construcción del modelo CNN-LSTM, evaluación del desempeño e integración del modelo en una plataforma web. En la primera etapa, los videos serán clasificados según la conducta predominante observada. Posteriormente, se extraerán fotogramas, se normalizarán las imágenes y se prepararán las secuencias para su procesamiento computacional. La arquitectura CNN-LSTM será utilizada porque permite combinar el análisis espacial y temporal de los videos. La red CNN extraerá características visuales de cada fotograma, como postura, posición de manos, cabeza y cuerpo. Luego, la red LSTM procesará la secuencia temporal de esas características para identificar patrones repetitivos a lo largo del video.

El desempeño del modelo será evaluado mediante métricas cuantitativas de clasificación, tales como precisión, recall y F1-score.

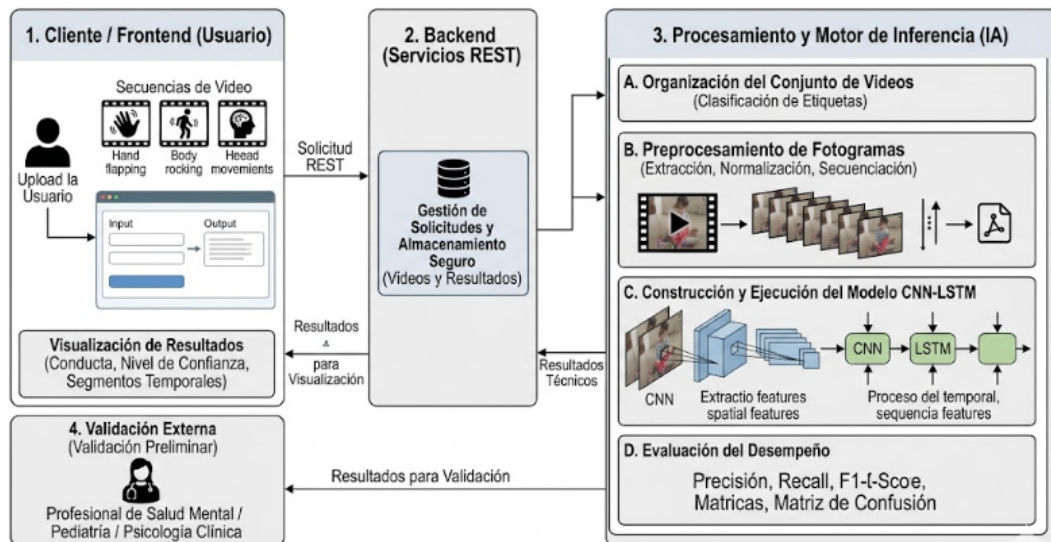


Figura 1: Arquitectura funcional para el prototipo web de apoyo a la identificación de patrones conductuales.

Fuente: Elaboración propia mediante herramientas de inteligencia artificial.

La Figura 1 presenta la arquitectura funcional propuesta para el sistema web de apoyo a la identificación de patrones conductuales asociados al Trastorno del Espectro Autista. El flujo inicia en el cliente o frontend, donde el usuario podrá cargar secuencias de video y visualizar el estado del procesamiento y los resultados generados por el sistema. Posteriormente, las solicitudes serán enviadas al backend mediante servicios REST. Este componente se encargará de recibir los videos, ejecutar el preprocesamiento necesario y enviar los datos preparados al motor de inferencia. El modelo de inteligencia artificial

estará basado en una arquitectura híbrida CNN-LSTM, en la cual la CNN extraerá características espaciales de los fotogramas y la LSTM analizará la secuencia temporal para identificar patrones conductuales repetitivos. Los resultados técnicos generados por el modelo serán devueltos al sistema web para su visualización. La plataforma podrá presentar la conducta identificada, el nivel de confianza y, en caso de implementarse, los segmentos temporales donde se detecte el patrón conductual. Asimismo, se considerará el almacenamiento seguro de videos y resultados, atendiendo a criterios de confidencialidad y protección de datos. La validación del funcionamiento del sistema deberá ser realizada por un profesional vinculado al área del TEA, como un especialista en salud mental, pediatría, neurología infantil, psicología clínica o desarrollo infantil. Esta validación tendrá carácter preliminar y no reemplazará el diagnóstico clínico profesional.

8.2. Lista de tareas

Las tareas se organizan en correspondencia con los objetivos específicos del anteproyecto, de modo que cada objetivo cuente con actividades concretas para su cumplimiento. Esta organización permite mantener la trazabilidad entre los objetivos, el desarrollo metodológico y los productos esperados del sistema web basado en arquitectura CNN-LSTM para la identificación de patrones conductuales asociados al TEA.

Objetivo 1: Adquirir conocimiento sobre la tecnología CNN-LSTM aplicada al TEA.

- a Revisión de conceptos sobre redes neuronales CNN, LSTM y arquitectura CNN-LSTM.
- b Análisis de aplicaciones de inteligencia artificial en patrones conductuales asociados al TEA

Objetivo 2: Recolectar los datos conductuales asociados al TEA.

- a Selección de videos con conductas repetitivas asociadas al TEA.
- b Organización y etiquetado del conjunto de datos audiovisuales.

Objetivo 3: Diseñar la arquitectura de un modelo basado en redes neuronales CNN-LSTM para el reconocimiento de patrones conductuales asociados al TEA.

- a Definición de la estructura CNN para extracción de características.
- b Integración de la capa LSTM para el análisis temporal.

Objetivo 4: Preprocesar imágenes que posibilita la extracción de características relevantes a partir de los fotogramas de video.

- a Extracción de fotogramas desde los videos.
- b Normalización y ajuste de imágenes.
- c Preparación del dataset para entrenamiento.

Objetivo 5: Entrenar el modelo utilizando los datos preparados.

- a Entrenamiento del modelo CNN-LSTM con el conjunto de datos preparado.
- b Ajuste de hiperparámetros del modelo.

Objetivo 6: Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas en la identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.

- a Cálculo de métricas de desempeño: precisión, recall y F1-score.
- b Análisis de la matriz de confusión por conducta identificada.

Objetivo 7: Elaborar una plataforma web que integre el modelo de diagnóstico de TEA.

- a Diseño e implementación de la interfaz web.
- b Integración del modelo CNN-LSTM en la plataforma web.

Objetivo 8: Validar el funcionamiento mediante pruebas de identificación de patrones de conducta asociados al TEA.

- a Pruebas funcionales con videos no utilizados en el entrenamiento.
- b Registro y análisis de los resultados obtenidos por el sistema.

Tabla 2: Cronograma de actividades

Objetivos	Tareas	Jun	Jul	Ago	Sept.	Oct.	Nov.
Objetivo 1: Adquirir conocimiento sobre la tecnología CNN-LSTM aplicada al TEA.	a) Revisión de conceptos sobre redes neuronales CNN, LSTM y arquitectura CNN-LSTM.						

Tabla 2: Cronograma de actividades (Continuación)

Objetivos	Tareas	Jun	Jul	Ago	Sept.	Oct.	Nov.
	b) Análisis de aplicaciones de inteligencia artificial en patrones conductuales asociados al TEA.						
Objetivo 2: Recolectar los datos conductuales asociados al TEA.	a) Selección de videos con conductas repetitivas asociadas al TEA.						
	b) Organización y etiquetado del conjunto de datos audiovisuales.						
Objetivo 3: Diseñar la arquitectura de un modelo basado en redes neuronales CNN-LSTM.	a) Definición de la estructura CNN para extracción de características espaciales.						
	b) Integración de la capa LSTM para análisis temporal.						
Objetivo 4: Preprocesar imágenes para extracción de características.	a) Extracción de fotogramas desde videos seleccionados.						
	b) Normalización y ajuste de imágenes.						
Objetivo 5: Entrenar el modelo utilizando los datos preparados.	a) Entrenamiento del modelo CNN-LSTM.						
	b) Ajuste de hiperparámetros.						

Tabla 2: Cronograma de actividades (Continuación)

Objetivos	Tareas	Jun	Jul	Ago	Sept.	Oct.	Nov.
Objetivo 6: Evaluar el desempeño del modelo.	a) Cálculo de precisión, recall y F1-score.						
	b) Análisis de matriz de confusión.						
Objetivo 7: Elaborar plataforma web.	a) Diseño e implementación de interfaz web.						
	b) Integración del modelo CNN-LSTM.						
Objetivo 8: Validar funcionamiento del sistema.	a) Pruebas funcionales con videos.						
	b) Registro y análisis de resultados.						

8.3. Operacionalización de variables

Tecnologías aplicadas al TEA: Escala

- **Aleteo de manos:** Conducta motora repetitiva asociada al TEA, observable en videos mediante movimientos reiterados de manos o brazos. Esta variable se relaciona con la recolección de datos conductuales y con la clasificación de patrones repetitivos.

Estimador: Presencia o ausencia de aleteo de manos; cantidad de segmentos etiquetados con esta conducta.

- **Balanceo corporal:** Conducta motora repetitiva asociada al TEA, observable en videos mediante movimientos reiterados del cuerpo hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Esta variable se vincula con la organización del dataset y con el entrenamiento del modelo.

Estimador: Presencia o ausencia de balanceo corporal; cantidad de segmentos etiquetados con esta conducta.

- **Movimientos repetitivos de cabeza:** Conducta motora repetitiva asociada al TEA, observable en videos mediante movimientos reiterados de la cabeza. Esta variable se relaciona con la identificación de patrones conductuales a partir de secuencias audiovisuales.

Estimador: Presencia o ausencia de movimientos repetitivos de cabeza; cantidad de segmentos etiquetados con esta conducta.

- **Tecnología aplicada al TEA:** Recursos tecnológicos utilizados para el análisis automatizado de patrones conductuales en videos, considerando visión artificial, redes CNN, redes LSTM y arquitectura híbrida CNN-LSTM. Esta variable se relaciona con el objetivo orientado a adquirir conocimiento sobre la tecnología CNN-LSTM aplicada al TEA.

Estimador: Marco teórico elaborado y cuadro comparativo de tecnologías aplicables al análisis de patrones conductuales.

- **Herramienta de video:** Conjunto de videos utilizados como fuente de datos para observar, etiquetar y procesar conductas repetitivas visualmente identificables. Esta variable se relaciona con la recolección, organización y preprocesamiento del conjunto de datos.

Estimador: Número de videos seleccionados, duración, formato, calidad visual, clase asignada y cantidad de fotogramas extraídos.

- **Algoritmo de reconocimiento del TEA:** Arquitectura híbrida CNN-LSTM utilizada para reconocer patrones conductuales asociados al TEA a partir de secuencias de video. La CNN extrae características espaciales de los fotogramas, mientras que la LSTM analiza la evolución temporal de los movimientos.

Estimador: Tasa de aprendizaje, número de épocas, tamaño de lote, precisión, recall, F1-score y matriz de confusión.

- **Forma de evaluación profesional:** Revisión preliminar de los resultados generados por el sistema, realizada por un profesional vinculado al área del TEA, con el propósito de valorar si las conductas identificadas por el modelo son coherentes con las observaciones esperadas.

Estimador: Ficha de evaluación profesional, observaciones registradas y coincidencia entre la conducta identificada por el sistema y la valoración del profesional.

Tabla 3: Operacionalización de variables

Objetivo Específico	Tareas	Variable	Estimador / Indicador
1. Adquirir conocimiento sobre la tecnología CNN-LSTM aplicada al Trastorno del Espectro Autista.	a) Revisión de conceptos sobre redes neuronales CNN, LSTM y arquitectura CNN-LSTM. b) Análisis de tecnologías aplicadas al estudio del TEA.	Tecnología aplicada al TEA.	Marco teórico elaborado y cuadro comparativo de tecnologías aplicables al problema.

Tabla 3 – Continuación

Objetivo Específico	Tareas	Variable	Estimador / Indicador
2. Recolectar los datos conductuales asociados al TEA.	a) Obtención de videos o bases de datos con registros conductuales. b) Organización y etiquetado del dataset.	Herramienta de video.	Cantidad de videos seleccionados, duración, formato, calidad visual y clases etiquetadas.
3. Diseñar la arquitectura de un modelo basado en redes neuronales CNN-LSTM para el reconocimiento de patrones conductuales asociados al TEA.	a) Definición de la estructura CNN para extracción de características espaciales. b) Integración de la capa LSTM para el análisis temporal.	Algoritmo de reconocimiento del TEA.	Arquitectura definida del modelo CNN-LSTM, tasa de aprendizaje, número de épocas y tamaño del lote.
4. Preprocesar imágenes que posibiliten la extracción de características relevantes a partir de los fotogramas de video.	a) Extracción de fotogramas desde los videos seleccionados. b) Normalización y ajuste de imágenes para el entrenamiento.	Herramienta de video.	Cantidad de fotogramas extraídos, resolución de imágenes y proporción de datos preprocesados.
5. Entrenar el modelo utilizando los datos preparados.	a) Entrenamiento del modelo CNN-LSTM con el conjunto de datos preparado. b) Ajuste de hiperparámetros del modelo.	Algoritmo de reconocimiento del TEA.	Registro técnico del entrenamiento y configuración final del modelo.
6. Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas en la identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.	a) Cálculo de métricas de desempeño. b) Análisis de resultados por clase.	Aleteo de manos.	Valor de precisión, recall y F1-score en la identificación del aleteo de manos.
6. Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas en la identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.	a) Cálculo de métricas de desempeño. b) Análisis de resultados por clase.	Balanceo corporal.	Valor de precisión, recall y F1-score en la identificación del balanceo corporal.
6. Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas en la identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.	a) Cálculo de métricas de desempeño. b) Análisis de resultados por clase.	Movimientos repetitivos de cabeza.	Valor de precisión, recall y F1-score en la identificación de movimientos repetitivos de cabeza.
7. Elaborar una plataforma web que integre el modelo.	a) Diseño e implementación de la interfaz web. b) Integración del modelo CNN-LSTM en la plataforma.	Tecnología aplicada al TEA.	Funcionamiento de la plataforma web e integración operativa del modelo en el sistema.

Tabla 3 – Continuación

Objetivo Específico	Tareas	Variable	Estimador / Indicador
8. Validar el funcionamiento del sistema.	a) Pruebas funcionales con videos no utilizados en el entrenamiento. b) Registro y análisis de resultados.	Forma de evaluación profesional.	Ficha de validación profesional, observaciones registradas y concordancia con los resultados del sistema.

Referencias bibliográficas

- [1] Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, “Protocolo para la atención del trastorno del espectro autista en paraguay,” 2023, [En línea]. Disponible: <https://www.mspbs.gov.py/dependencias/progsalud/adjunto/54eaa6-protocoloTEA.pdf>.
- [2] Instituto de Previsión Social, “Datos sobre el trastorno del espectro autista en paraguay,” 2024, [En línea]. Disponible: <https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/noticia.php?cod=2999>.
- [3] C. A. y V. Ruggieri, “Autismo. aspectos genéticos y biológicos,” *Medicina*, vol. 79, no. Supl. 1, pp. 16–21, 2019.
- [4] Organización Mundial de la Salud, “Trastornos del espectro autista,” Hoja informativa, 2024, [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- [5] Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible,” 2015, [En línea]. Disponible: <https://sdgs.un.org/goals>.
- [6] Congreso de la Nación Paraguaya, “Ley n° 6103 que crea el programa nacional de atención integral a los trastornos del espectro autista (PNAITEA),” Asunción, Paraguay, 2018.
- [7] Poder Ejecutivo de la República del Paraguay, “Decreto n° 3624 por el cual se reglamenta la ley n° 6103/2018,” Asunción, Paraguay, 2020.
- [8] Diario Hoy, “Autismo: Desafíos pendientes en diagnóstico, educación e inclusión laboral,” [En línea]. Disponible: <https://www.hoy.com.py/nacionales/2025/04/06/autismo-desafios-pendientes-en-diagnostico-educacion-e-inclusion-laboral>, 2025.
- [9] S. Russell y P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2020.
- [10] T. M. Mitchell, *Machine Learning*. New York, NY: McGraw-Hill, 1997.
- [11] I. Goodfellow, Y. Bengio, y A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
- [12] Z. Sherkatghanad *et al.*, “Automated detection of autism spectrum disorder using a convolutional neural network,” *Frontiers in Neurology*, vol. 10, p. 1325, 2020.
- [13] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY: Springer, 2006.
- [14] I. Goodfellow, Y. Bengio, y A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [15] K. P. Murphy, *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. MIT Press, 2012.
- [16] World Health Organization, “Use of artificial intelligence in health care,” 2021.

- [17] “Machine learning aplicado a diagnóstico médico, diversos estudios en detección de TEA mediante análisis de video y comportamiento,” referencia genérica.
- [18] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Cham, Suiza: Springer, 2022.
- [19] D. A. Forsyth y J. Ponce, *Computer Vision: A Modern Approach*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2011.
- [20] A. Voulodimos, N. Doulamis, A. Doulamis, y E. Protopapadakis, “Deep learning for computer vision: A brief review,” *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2018, p. Art. ID 7068349, 2018.
- [21] IBM Education, “What is computer vision?” [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/topics/computer-vision>, 2023.
- [22] C. I. Orozco, M. E. Buemi, y J. J. Berlles, “CNN-LSTM con mecanismo de atención para el reconocimiento de acciones en video,” *Revista Elektron*, vol. 5, no. 1, pp. 37–44, 2021.
- [23] G. P. Martinsanz, P. J. H. Caro, y E. B. Porlas, *Aprendizaje profundo*. México: Alfaomega, 2018.
- [24] J. Patterson y A. Gibson, *Aprendizaje profundo: fundamentos y aplicaciones*. O’Reilly / Ediciones Paraninfo, 2024.
- [25] C. Bishop, *Reconocimiento de patrones y aprendizaje automático*. Springer, 2006.
- [26] ISO/IEC, “Systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — system and software quality models,” 2011, ISO/IEC 25010:2011.
- [27] L. Bass, P. Clements, y R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 3rd ed. Addison-Wesley Professional, 2012.
- [28] World Health Organization (WHO), “Ethics and governance of artificial intelligence for health,” Ginebra, 2021.
- [29] C. Ware, *Information Visualization: Perception for Design*, 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2013.
- [30] A. Vaswani *et al.*, “Attention is all you need,” arXiv, 2024, [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/html/2408.16924v1>.
- [31] G. I. M. Pintle, “Análisis de patrones gestuales para la identificación del trastorno del espectro autista mediante interfaces elásticas,” Master’s thesis, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Mexico, 2018, [En línea]. Disponible: https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1007/2441/1/tesis_Monarca%20Pintle_Gloria%20Ivonne_05_sep_2018B.pdf.
- [32] —, “Detección de comportamientos repetitivos en niños con autismo mediante visión artificial,” Master’s thesis, CICESE, México, 2018, [En línea]. Disponible: https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1007/2441/1/tesis_Monarca%20Pintle_Gloria%20Ivonne_05_sep_2018B.pdf.